

实验 1 R 语言基础

R 语言与数据可视化

姓名：张三

2026 年 09 月 14 日

1 实验目的和要求

- 1.理解数据可视化相关概念
- 2.掌握 RStudio 的基本操作
- 3.掌握 R 语言中向量、矩阵、数据框的基本操作

2 知识点回顾

3 实验任务

3.1 向量的基本操作

某电商公司记录了一周 7 天的日销售额（单位：万元）：120, 135, 98, 167, 189, 203, 156

- (1) 创建向量 `sales` 存储这 7 天的销售数据,并为每天命名（周一到周日）
- (2) 计算并输出这一周的总销售额和平均销售额
- (3) 输出周末两天（周六、周日）的销售额
- (4) 筛选出销售额超过 150 万元的天数，并显示具体是哪几天
- (5) 假设下周销售目标是本周每天销售额增长 15%，计算并创建新向量 `target_sales`
- (6) 将周三的销售数据修正为 105 万元，并重新计算平均销售额

3.2 矩阵的基本操作

某班级 4 名学生在 3 门课程（数学、英语、物理）的期中和期末成绩如下：

学生	数学期中	数学期末	英语期中	英语期末	物理期中	物理期末
张三	85	88	78	82	92	95
李四	76	79	88	85	81	84
王五	92	90	85	89	78	82
赵六	68	72	76	80	85	88

- (1) 创建一个 4×6 的矩阵 `scores` 存储以上成绩数据，为矩阵添加行名（学生姓名）和列名（科目_考试类型，如“数学_期中”）

```
grades <- c(85,88,78,82,92,95,
            76,79,88,85,81,84,
            92,90,85,89,78,82,
            68,72,76,80,85,88)
```

- (2) 提取所有学生的数学成绩（期中和期末）
- (3) 查看张三和王五的所有成绩
- (4) 计算每个学生每门课程的平均成绩（期中+期末）/2，创建新矩阵 `avg_scores`
- (5) 计算每门课程所有学生的期末平均成绩

3.3 数据框的基本操作

某公司员工基本信息如下：

姓名	部门	工龄	基本工资	岗位
陈明	技术部	3	8500	工程师
刘红	市场部	5	7200	专员
王军	技术部	7	12000	经理
李娜	人事部	2	6000	助理
张伟	市场部	4	9500	主管
赵敏	技术部	6	11000	工程师

- (1) 创建数据框 `employees` 存储以上信息
- (2) 使用适当的函数查看数据框的结构和前几行数据
- (3) 选择并显示所有员工的姓名和基本工资
- (4) 筛选出技术部的所有员工信息
- (5) 选择工龄大于等于 5 年的员工，显示其姓名、部门和工龄
- (6) 找出基本工资最高的员工信息
- (7) 将岗位列名修改为“职位”
- (8) 为李娜的工龄数据修正为 3 年
- (9) 添加新列“年终奖”，规则为：经理 20000 元，主管 15000 元，工程师 12000 元，其他 10000 元

3.4 因子的基本操作

某服务公司对 50 位客户进行满意度调查，得到如下数据：“很满意”，“满意”，“一般”，“很满意”，“满意”，“不满意”，“很满意”，“满意”，“一般”，“满意”，“很满意”，“满意”，“很满意”，“一般”，“满意”，“很满意”，“满意”，“不满意”，“很满意”，“满意”，“一般”，“很满意”，“满意”，“满意”，“很满意”，“一般”，“满意”，“很满意”，“满意”，“不满意”，“很满意”，“满意”，“一般”，“很满意”，“满意”，“很满意”，“满意”，“一般”，“满意”，“很满意”，“满意”，“很满意”，“一般”，“满意”，“不满意”，“很满意”，“满意”，“满意”，“很满意”，“一般”

- (1) 将满意度数据存储为字符向量 `satisfaction_char`, 将其转换为因子 `satisfaction_factor`
- (2) 创建一个有序因子 `satisfaction_ordered`, 并按满意度水平排序, 设置水平顺序为: 不满意 < 一般 < 满意 < 很满意, 将满意度因子重新编码为数值型评分: 不满意=1, 一般=2, 满意=3, 很满意=4
- (3) 输出因子的水平数量和水平名称
- (4) 统计各满意度水平的频数和比例

```
# 先创建满意度数据
satisfaction_data <- c("很满意", "满意", "一般", "很满意", "满意", "不满意", "很满意", "满意", "一般", "满意", "很满意", "满意", "很满意", "一般", "满意", "很满意", "满意", "不满意", "很满意", "满意", "一般", "很满意", "满意", "满意", "很满意", "一般", "满意", "很满意", "满意", "不满意", "很满意", "满意", "一般", "很满意", "满意", "很满意", "满意", "一般", "满意", "很满意", "满意", "不满意", "很满意", "满意", "满意", "很满意", "一般")
# 请在此处编写代码
```

4 实验总结

你在实验中的收获和体会, 以及对 R 语言基础知识的理解和掌握情况, 或者你对课程的建议。